REPORT DI NEEDFINDING: INTERVISTA UTENTE (PROTOTIPAZIONE FISICA & AI)

Progetto: AtelierXR – Fondamenti di HCI (Politecnico di Milano, A.A. 2026-27)

Oggetto dell'indagine: Pratiche reali di fabbricazione fisica, uso dell'AI generativa, insorgenza di deskilling e delega decisionale acritica

Fonte: Note manoscritte di debriefing da intervista utente singola

1. Profilo dell'Intervistato e Contesto Progettuale

- **Tipologia utente:** Studente / Progettista maker impegnato nella realizzazione di componenti fisici e prototipazione funzionale.
- **Ambiente di lavoro e strumenti:** Utilizzo di software CAD (Autodesk Fusion) per la modellazione e progettazione tecnica.
- **Attività materiali svolte:**
    - Stampa 3D per verifiche rapide ed economiche di fattibilità ("test economici").
    - Progettazione e validazione di componenti meccanici funzionali (ad es. elementi per un volante, verifica di allineamento e tolleranze dei fori, tenuta complessiva).
    - Scambio continuo di feedback e confronti tecnici con pari e colleghi ("scambio in riunione con studenti esterni").

2. Storia Principale / Critical Incident (Il Cuore del Problema)

L'episodio cardine riguarda la **definizione di un protocollo per la selezione dei materiali**. L'intervistato si trovava a dover gestire parametri complessi e interdipendenti (*"sono molti e si influenzano a vicenda"*). Pur essendosi documentato e avendo una propria ipotesi iniziale sulla sequenza logica dei passaggi, l'incertezza su quale test eseguire per primo lo ha spinto a delegare l'ordine all'AI.

L'intervistato credeva di possedere la logica del processo semplicemente perché l'AI gli aveva fornito un output rassicurante basato su test noti (*"forte del fatto che conosceva i test"*). Tuttavia, nel momento in cui è stato revisionato/interrogato sul *perché* di quell'ordine operativo, **non è stato in grado di giustificare e argomentare la scelta tecnica**.

Epifania di deskilling: Credeva di fare un semplice brainstorming esplorativo, ma nei fatti aveva delegato la decisione in modo acritico (*"pensava di aver fatto brainstorming, invece si stava affidando"*). Questo ha generato un forte senso di colpa e frustrazione per non aver costruito un proprio modello mentale.

3. Analisi dei Comportamenti e Insight HCI

A. Ruolo dell'AI nel Flusso: Brainstorming vs Perdita di Tempo

- **Dove entra l'AI:** Considerata utile e sdoganata soprattutto nella fase divergente iniziale (generazione di idee, spunti visivi, sketch concettuali).
- **Attrito operativo (Pigrizia vs Curiosità):** Quando prova a usarla a supporto della modellazione vera e propria (es. in Fusion), sperimenta un netto calo di produttività:

spesso si perde tempo in iterazioni a vuoto senza giungere a una soluzione applicabile (*"più il tempo che si perde arrivando a un nulla di fatto"*).

B. Mancanza di Fiducia sui Parametri Meccanici e Fisici

- **Rifiuto dei valori preconfezionati:** Non si fida delle prescrizioni dell'AI quando si tratta di proprietà meccaniche specifiche dei materiali, soprattutto per composti non convenzionali o avanzati.
- **Scarto tra simulato e reale:** Riconosce che i parametri standard restituiti dall'AI (o i preset della stampante 3D) non corrispondono alle sollecitazioni reali del manufatto in esercizio.
- **Rilevamento di allucinazioni:** Si rende conto frequentemente che i dati tecnici e le ricerche generate dai modelli contengono imprecisioni o errori gravi.

C. Risorse Limitate come Argine alla Delega Acritica (Workaround)

- Poiché il processo di produzione fisica comporta costi e risorse limitate (materiale, tempo macchina, fallimento del pezzo), non può permettersi di produrre "alla cieca" basandosi su un prompt.
- **Strategie di fallback e validazione esterna:**
    1. Uso dell'AI limitato all'inquadramento iniziale.
    2. Studio e verifica rigorosa su **letteratura scientifica e paper tecnici**.
    3. Confronto diretto con **esperti e tutor** prima di lanciare la fabbricazione.

D. Il Problema dell'Opacità e il Bisogno di Fonti / Incertezze Visibili

- L'utente rifiuta l'output "chiuso" dell'AI perché percepito come una scatola nera: *"non so da dove vengono prese le informazioni, solo una somma di fonti random"*.
- **Driver di fiducia:** Accetterebbe e utilizzerebbe indicazioni computazionali solo se il sistema rendesse esplicita la provenienza dei dati, i margini di incertezza e le fonti a supporto delle decisioni.

4. Scheda di Sintesi Sintetica (Traccia HCI AtelierXR)

Dimensione di Analisi	**Riscontro dell'Intervista**
Profilo utente	Studente/maker, modellazione CAD (Fusion) e stampa 3D (parti meccaniche, fori, volanti).
Ha seguito l'AI alla cieca? Dove?	**Sì.** Ha delegato all'AI l'ordine e il protocollo di selezione/test dei materiali.

Cosa non capiva / Punto cieco	Le interdipendenze tra i test e la ragione logica per cui eseguire un passaggio prima di un altro.
Sintomo di deskilling	Incapacità di spiegare la logica decisionale all'interrogazione; illusione di aver fatto brainstorming quando invece stava delegando.
Workaround adottati	Ritorno a fonti primarie: paper accademici, verifica manuale e confronto con persone esperte.
Causa di sfiducia	Mancanza di tracciabilità delle fonti ("somma random") e inaffidabilità dei parametri meccanici.
Quote memorabili	*«Pensava di aver fatto brainstorming invece si stava affidando.»* *«Più il tempo che si perde arrivando a un nulla di fatto, pigrizia vs curiosità.»* *«Non so da dove vengono prese le informazioni, solo una somma di fonti random: si fiderebbe se vedesse le fonti.»*

5. Implicazioni Dirette di Design per AtelierXR

Questa intervista convalida in modo netto la premessa del progetto: l'AI che propone istruzioni chiuse induce un'**illusione di padronanza** (l'utente crede di imparare mentre sta semplicemente applicando un'indicazione opaca).

Per rispondere a questi bisogni reali emersi dal campo, il sistema dovrà:

1. **Evitare sequenze chiuse non argomentate:** Non restituire mai una "ricetta a step" definitiva, ma esplicitare perché il passo A precede il passo B e quali conseguenze comporta invertirli.

2. **Visualizzare la matrice di trade-off:** Permettere all'utente di vedere come i fattori dei materiali si influenzano a vicenda in tempo reale, mantenendo il controllo sul bilanciamento.
3. **Tracciabilità e range di incertezza:** Mostrare sempre la derivazione del vincolo (range tollerati, fonti o incertezza stimata), trasformando l'AI da "oracolo che chiude la decisione" a "strumento per negoziare alternative prima della produzione".